Ejercicios UC3 (autoevaluables)

Ejercicios recomendados

1. Discute y resuelve (en caso de ser posible) los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$\left.\begin{aligned} x+y+z&=2\\ 2x-y&=0\\ -x+y-2z&=3 \end{aligned}\right\}$$

b)

$$\left.\begin{aligned} x+y+z&=2\\ 2x-y+z&=0\\ 4x+y+3z&=3 \end{aligned}\right\}$$

c)

$$\left.\begin{aligned} x+y+z&=0\\ 2x-y+z&=0\\ 4x+y+3z&=0 \end{aligned}\right\}$$

d)

$$\left.\begin{aligned} 2x+y+z&=1\\ x-2y+2z&=-1\\ 3x+5y-z&=4\\ -2x+z&=-3\\ x+y&=1 \end{aligned}\right\}$$

e)

$$\left.\begin{aligned} 2x+y+z&=1\\ x-2y+2z&=-1\\ 3x+5y-z&=4\\ -2x+z&=0 \end{aligned}\right\}$$

f)

$$\left.\begin{aligned} x+y+z-t&=2\\ x+y+z+t&=4\\ x+y+z&=3\\ x+y-z-t&=0 \end{aligned}\right\}$$

g)

$$\left.\begin{aligned} x+y+z-t&=2\\ x+y+z+t&=4\\ x+y-z-t&=0 \end{aligned}\right\}$$

h)

$$\left.\begin{aligned} x+y+z-t&=2\\ x+y+z+t&=4\\ x+y+z&=3 \end{aligned}\right\}$$

Ejercicios de ampliación

1. Discute y resuelve (en caso de ser posible) los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$\left.\begin{array}{rrrrrrrrr} x & + & y & + & z & + & t & + & u & = & 1 \\ x & + & y & - & z & + & t & + & u & = & 3 \\ x & & & & & & & - & u & = & 0 \\ & & y & & & + & t & & & = & 0 \\ & & & & & & & + & u & = & 1 \\ x & + & 2y & - & z & - & 5t & + & u & = & -1 \end{array}\right\}$$

b)

$$\left.\begin{array}{rrrrrrrrr} -x & + & y & - & 2z & + & t & + & 5u & + & w & = & 0 \\ x & + & y & - & 2z & + & t & + & 5u & + & w & = & -4 \\ x & + & y & - & 2z & + & t & - & 3u & - & w & = & 0 \end{array}\right\}$$

c)

$$\left.\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr} x & + & y & + & z & + & t & + & u & + & v & + & w & = & 0 \\ x & - & y & - & z & + & t & + & u & - & 3v & + & 3w & = & 4 \\ x & & & & & + & t & + & u & - & v & + & 2w & = & 2 \\ x & + & 3y & + & 3z & + & t & + & u & + & 5v & - & w & = & -4 \\ x & + & y & - & z & + & t & - & u & + & v & + & w & = & 6 \\ x & & & - & z & + & t & & & - & v & + & 2w & = & 5 \\ -x & + & y & + & z & - & t & + & u & + & v & - & w & = & -6 \\ -x & + & y & & & - & t & & & + & v & - & w & = & -3 \\ -2x & - & 2y & - & 3z & - & 2t & - & u & - & 4v & & & = & 1 \\ 2x & + & 2y & + & 3z & + & 2t & + & u & + & 4v & & & = & -1 \end{array}\right\}$$

d)

$$\left.\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr} x & + & y & + & z & + & t & + & u & + & v & + & w & = & 1 \\ x & - & y & - & z & + & t & + & u & - & 3v & + & 3w & = & 4 \\ x & & & & & + & t & + & u & - & v & + & 2w & = & 2 \\ x & + & 3y & + & 3z & + & t & + & u & + & 5v & - & w & = & -4 \\ x & + & y & - & z & + & t & - & u & + & v & + & w & = & 6 \\ x & & & - & z & + & t & & & - & v & + & 2w & = & 5 \\ -x & + & y & + & z & - & t & + & u & + & v & - & w & = & -6 \\ -x & + & y & & & - & t & & & + & v & - & w & = & -3 \\ -2x & - & 2y & - & 3z & - & 2t & - & u & - & 4v & & & = & 1 \\ 2x & + & 2y & + & 3z & + & 2t & + & u & + & 4v & & & = & -1 \end{array}\right\}$$

e)

$$\left.\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr} x & + & y & + & z & + & t & + & u & + & v & + & w & = & 0 \end{array}\right\}$$

2. Razona si pueden existir o no los siguientes tipos de sistemas de ecuaciones lineales en función de su tamaño $m \times n$ (m ecuaciones y n incógnitas):

   a) Si $m = n$:

      1) Compatible determinado.
      2) Compatible indeterminado.
      3) Incompatible.

   b) Si $m < n$:

      1) Compatible determinado.
      2) Compatible indeterminado.
      3) Incompatible.

   c) Si $m > n$:

      1) Compatible determinado.
      2) Compatible indeterminado.
      3) Incompatible.

3. Discute el tipo, en función de los parámetros α y β, del siguiente sistema de ecuaciones lineal y, en los casos en que sea posible, resuélvelo:

$$\left.\begin{array}{rcl} x + y + z &=& 2 \\ 3x - y + \alpha z &=& 0 \\ -x + y - 2z &=& \beta \end{array}\right\}$$